Levantamiento de requerimientos – Digitalización documental COMSERVA

Oct 16, 2026 · @ronaldo ballesteros

COMSERVA S.A.S. quiere reemplazar sus cuatro documentos en papel por una app móvil para operarios y un portal web para clientes, conectados con su facturación en Helisa. Este documento recoge lo dicho en la reunión de levantamiento del 16 de octubre de 2026 y los formatos que compartieron.

Información general

Campo	Detalle
Cliente	COMSERVA – Comercializadora de Servicios Varios S.A.S., NIT 828.002.730-1
Ubicación	Km 8 Vereda San Juan del Barro, Corregimiento San Martín, Florencia (Caquetá)
Actividad	Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos
Licencia ambiental	CORPOAMAZONIA, Resolución 0038 del 23 de enero de 2006
Fuente	Grabación de la reunión del 16-oct-2026 y formatos de ejemplo (cliente COFEMA S.A., septiembre 2026)
Participantes del cliente	Gerencia y Lucrecia (facturación en Helisa); Camilo (soporte Helisa, por llamada)
Participantes del equipo de desarrollo	Adrián, Hernando y demás asistentes
Objetivo	Política de cero papel, control sistemático del recaudo y trazabilidad histórica de la gestión de residuos

Contexto y problema actual

Todo se entrega en físico salvo la factura electrónica, y aun esa se digita a mano. Los problemas que señaló el cliente:

- **Papel químico que se borra** con el tiempo y documentos que se pueden perder.
- **Recaudo en efectivo sin control sistemático**: depende de la buena fe del operario; el equipo actual es honesto, pero el personal y la gerencia pueden cambiar.
- **Facturación manual**: las transferencias llegan por WhatsApp o correo, se reenvían a un grupo interno y Lucrecia las digita una a una en Helisa.
- **Sin histórico centralizado**: la trazabilidad depende de los talonarios físicos.
- **Reclamos por visitas**: algunos clientes dicen que el operario no fue, y no hay evidencia para demostrarlo.
- **Costo de papelería**: el cliente está calculando su gasto anual para medir el costo-beneficio.

Alcance: documentos a digitalizar

Son cuatro documentos; los tres primeros hoy son físicos y el cuarto ya es electrónico pero manual.

#	Documento	Cuándo se genera	Quién lo genera	Contenido principal	Destino digital esperado
1	Formulario RHPS de recolección (consecutivo, ej. N.º 22641-26)	En cada visita	Conductor o auxiliar en campo	Generador, NIT, ciudad, mes, año, periodicidad, dirección; por visita: día, hora, kg por tipo de residuo, n.º de bolsas y guardianes, responsable de entrega, funcionario Comserva, placa; total kg y observaciones. Firman cliente y operario	Notificación inmediata al cliente con el documento digital
2	Recibo de caja provisional (consecutivo, ej. N.º 35651)	Solo en pagos en efectivo	Operario en campo	Fecha, valor, recibí de, NIT, suma en letras, concepto, firma	Envío automático al cliente (WhatsApp preferido, o correo) y registro en base de datos en tiempo real
3	Acta de gestión integral de residuos (código GD.FM.01, ej. N.º 25676)	Mensual, cerca del día 30	Sistema, firmada por el gerente	Empresa, NIT, sede, periodo; kg por tipo de residuo, tratamiento y dispositor final; total kg; texto de licencia y responsabilidad	Portal web con usuario y contraseña para descargar actas del histórico

#	Documento	Cuándo se genera	Quién lo genera	Contenido principal	Destino digital esperado
4	Factura electrónica de venta (ej. FVE-25756)	Mensual, desde el día 20	Lucrecia en Helisa	Cargo base del servicio, kg adicionales × tarifa, IVA 19%, estado de cartera, CUFE	Generación a partir de los kg totalizados, sin digitación manual

Requerimientos funcionales

App móvil del operario

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-01	Ver la ruta o lista de clientes a visitar, según su frecuencia (semanal, quincenal, mensual)	Alta
RF-02	Registrar la recolección con los ítems precargados por tipo de residuo: biológicos, cortopunzantes, anatomopatológicos, animales, corrosivos, explosivos, reactivos, tóxicos y RAEES	Alta
RF-03	Registrar kg por tipo, n.º de bolsas, n.º de guardianes, fecha y hora automáticas, placa del vehículo y funcionario	Alta
RF-04	Capturar firma digital del responsable de entrega y del operario	Alta
RF-05	Generar el formulario RHPS en PDF con consecutivo y enviarlo al cliente al cerrar la visita	Alta
RF-06	Registrar visita fallida con evidencia: foto, ubicación, hora y, si es posible, firma o nombre de un testigo	Alta
RF-07	Registrar pago en efectivo: valor, concepto y pagador; generar el recibo de caja con consecutivo	Alta
RF-08	Enviar el recibo al cliente por WhatsApp o correo y registrarlo en la base central	Alta
RF-09	Trabajar sin conexión y sincronizar al recuperar señal, mostrando el estado de cada registro	Alta

Portal web del cliente

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-10	Acceso con usuario y contraseña por cliente	Alta
RF-11	Consultar y descargar formularios de recolección, recibos y actas mensuales del histórico	Alta
RF-12	Descargar el acta mensual solo si el cliente está al día en sus pagos	Alta

Administración (oficina)

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-13	Gestionar clientes: razón social, NIT, dirección, ciudad, contactos, WhatsApp, correo y frecuencia	Alta
RF-14	Gestionar operarios, vehículos (placas), tipos de residuo, tratamiento y dispositor final	Alta
RF-15	Ver el recaudo en efectivo del día en tiempo real, por operario	Alta
RF-16	Cierre del periodo (día 26) con totales de kg por cliente y por tipo de residuo	Alta
RF-17	Generar automáticamente el acta mensual con consecutivo y firma del gerente	Alta
RF-18	Exportar los totales del periodo a Helisa para facturar (ver Integración)	Alta
RF-19	Marcar el estado de cartera de cada cliente (al día o en mora)	Media
RF-20	Reportes de kg recolectados, visitas fallidas y recaudo por periodo	Media

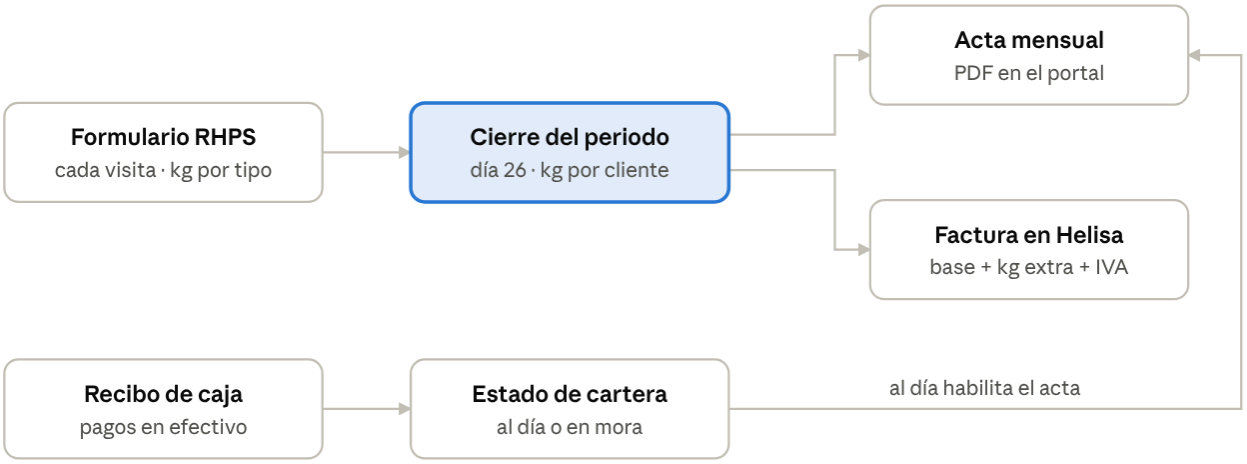
Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento
RNF-01	Operación offline en municipios con señal intermitente, con sincronización automática y sin pérdida de datos
RNF-02	Consecutivos únicos e inalterables para formularios, recibos y actas; un documento emitido no se edita, se anula con trazabilidad
RNF-03	Registro de auditoría: quién creó o modificó cada registro y cuándo
RNF-04	Conservación del histórico completo, independiente de cambios de personal o gerencia
RNF-05	Documentos PDF con la imagen corporativa y los datos legales de los formatos actuales
RNF-06	Acceso seguro: contraseñas cifradas y cada cliente ve solo su información
RNF-07	Cumplimiento de la normatividad ambiental sobre el registro de recolección y el acta de disposición final
RNF-08	Tratamiento de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012
RNF-09	Volumen bajo: 3 usuarios internos (incluida Lucrecia) más los clientes en el portal

Reglas de negocio y relación entre documentos

El acta y la factura no se digitan: salen de sumar los formularios de recolección del periodo. Las cifras del ejemplo de COFEMA (septiembre 2026) cuadran en los tres documentos.

Cada visita alimenta el acta y la factura del mes



relación entre documentos · 6 piezas

Los pagos en efectivo actualizan la cartera, y solo un cliente al día recibe su acta.

1. **Acta = suma de formularios.** Cuatro visitas (5, 11, 19 y 22 de septiembre) suman 413,85 kg: biológicos 121,35, anatomopatológicos 225 y RAEES 67,5. El acta reporta lo mismo.
2. **Factura = cargo base + kg adicionales × tarifa + IVA 19%.** En el ejemplo se cobran 393,85 kg adicionales de 413,85, lo que indica 20 kg incluidos en el cargo base (por confirmar).
3. **El acta se entrega solo si el cliente está al día** en sus pagos mensuales.
4. **Calendario:** la facturación arranca el día 20 y el sistema cierra el día 26; el acta se entrega cerca del día 30.
5. **Frecuencias de recolección:** semanal, quincenal o mensual según el cliente.
6. **Cada tipo de residuo tiene un tratamiento y un dispositor fijos:**

Tipo de residuo	Tratamiento	Dispositor final
Biológicos, anatomopatológicos, cortopunzantes, tóxicos	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila S.A.S. E.S.P.
Corrosivos, RAEES, reactivos (líquidos de laboratorio)	Celdas de seguridad	Sur Ambiental S.A.S.

Usuarios y roles

Rol	Quién	Canal	Puede
Operario de recolección	Conductor o auxiliar de conducción	App móvil	Registrar recolecciones, visitas fallidas y pagos en efectivo; capturar firmas
Facturación y cartera	Lucrecia	Web administrativa	Cerrar el periodo, exportar a Helisa, conciliar recaudos, marcar cartera
Gerencia	Gerente	Web administrativa	Ver reportes y recaudo diario, aprobar y firmar actas, administrar catálogos
Cliente generador	Establecimientos atendidos	Notificaciones y portal web	Recibir documentos y descargar su histórico

En la reunión se habló de tres personas internas en total, incluida Lucrecia.

Integración con Helisa

La facturación se emite en Helisa (Proasistemas), con ATEB-COFIDI como proveedor tecnológico ante la DIAN. En la reunión se le llamó "Elisa". Aún no se sabe si Helisa tiene API; la opción más probable es un archivo plano de importación.

Lo que se espera: que al cierre del periodo los kg totalizados por cliente pasen a Helisa sin que Lucrecia los digite.

Opciones a evaluar:

1. **API de Helisa**, si existe: conexión directa desde el sistema.
2. **Archivo plano (Excel o TXT)**: el sistema genera el archivo con la estructura exacta que exige Helisa y Lucrecia lo carga.
3. **Respaldo**: reporte de cierre listo para digitar, si Helisa no permite importar facturas.

Cómo factura hoy Helisa (factura de ejemplo FVE-25756, COFEMA, septiembre 2026):

Concepto	Cantidad	Valor unitario	Total
Recolección, transporte y disposición final de residuos biológicos (cargo base)	1	$74.790	$74.790
Kilogramos adicionales	393,85	$4.600	$1.811.710
IVA 19%			$358.435
Total			**$2.244.935**

Pago a crédito 30 días. El recaudo en efectivo o por transferencia exige en Helisa un cruce de cuentas con un código por medio de pago o banco; ese procedimiento está por documentar.

Supuestos, restricciones y preguntas abiertas

Supuestos y restricciones

- La operación es urbana casi siempre; algunos municipios tienen señal intermitente.
- No hay presupuesto definido; el cliente espera la propuesta económica.
- Plazo esperado: mínimo tres meses desde la aceptación de la propuesta.
- El cliente está calculando su costo anual de papelería para el análisis costo-beneficio.

Preguntas abiertas

- [ ] ¿Helisa tiene API o solo importación por archivo plano? ¿Cuál es la estructura exacta del archivo?
- [ ] ¿Helisa permite importar facturas masivas o solo terceros y cartera?
- [ ] ¿El cargo base incluye 20 kg? ¿La tarifa por kg adicional es igual para todos los clientes y tipos de residuo?
- [ ] ¿Cómo se manejan los cortes: del 26 al 25, de mitad a mitad de mes, o por cliente?
- [ ] ¿Qué códigos usa Helisa para el cruce de recibos de caja y transferencias?
- [ ] ¿Las transferencias también deben registrarse en el sistema o se quedan en Helisa?
- [ ] ¿Qué proveedor de WhatsApp se usará (API oficial de WhatsApp Business) y quién asume su costo?
- [ ] ¿La firma del gerente en el acta será una imagen escaneada o firma electrónica?
- [ ] ¿Cuántos clientes activos hay y cuántas recolecciones al mes?
- [ ] ¿El recibo de caja seguirá siendo "provisional" o reemplazará al documento contable definitivo?

- [ ] ¿Se necesita migrar el histórico en papel o se arranca desde cero?

Próximos pasos

Compromiso	Responsable	Fecha
Enviar por correo los formatos escaneados	COMSERVA	Por definir
Enviar la estructura del archivo plano de Helisa	Camilo, a Hernando	Por definir
Reunión con Lucrecia para ver paso a paso el proceso en Helisa	Equipo de desarrollo y Lucrecia	Semana del 19 al 23 de octubre de 2026 (hora por acordar)
Resolver las preguntas abiertas	Equipo de desarrollo y COMSERVA	Antes de la propuesta
Presentar propuesta técnica y económica	Equipo de desarrollo	Después de la reunión con Lucrecia